

1 Distribuzioni

Per comprendere euristicamente il concetto di distribuzione, partiamo dal seguente esempio.

Example.

Consideriamo la funzione di Heaviside.

$$H(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

Questa è non derivabile nell'origine, tuttavia possiamo definire il rapporto incrementale vicino all'origine, che vale:

$$I_\varepsilon(x) = \frac{H(x+\varepsilon) - H(x-\varepsilon)}{2\varepsilon} = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon} & x \in [-\varepsilon, \varepsilon] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

Da cui otteniamo due risultati.

$$\int_{\mathbb{R}} dx I_\varepsilon(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases}$$

Definition 1.1. (Supporto)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un aperto e $v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione.

1. Si dice **supporto della funzione** v l'insieme

$$\text{supp}(v) := \overline{\{x \in \Omega \mid v(x) \neq 0\}}$$

2. La funzione v si dice **a supporto compatto** se $\text{supp}(v)$ è un sottoinsieme compatto di Ω

Definition 1.2. (Funzioni Test)

Sia $C_0^\infty(\Omega)$ l'insieme delle funzioni in $C^\infty(\Omega)$ a supporto compatto.

Le funzioni in $C_0^\infty(\Omega)$ sono dette **funzioni test**.

Proposition.

L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ è denso in $L^p(\Omega)$, $1 \leq p \leq \infty$, ossia

se $f \in L^p(\Omega)$ allora esiste $f_k \in C_0^\infty(\Omega)$ t.c. $\|f - f_k\|_{L^p} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$.

Notazione: Siano $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$, $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$.

Denoto con $D^\alpha := \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdot \dots \cdot \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}$ la generica derivata di ordine $|\alpha|$.

Definition 1.3. (Convergenza in $C_0^\infty(\Omega)$)

Siano $\phi, \phi_k \in C_0^\infty(\Omega)$. Allora $\lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = \phi$ in $C_0^\infty(\Omega)$ se

1. $\exists T \subseteq \Omega$ compatto t.c. $\text{supp } \phi_k \subseteq T$
2. $D^\alpha \phi_k$ converge uniformemente $D^\alpha \phi$ in Ω per ogni $\alpha \in \mathbb{N}^n$

Oss. Il limite, se esiste, è unico.

Definition 1.4. ($D(\Omega)$)

L'insieme $C_0^\infty(\Omega)$ munito della convergenza appena definita, viene denotato con $D(\Omega)$

Notazione: Per indicare tale convergenza scriverò $\phi_k \rightarrow \phi$ in $D(\Omega)$

Definition 1.5. (Funzionale Lineare)

Un **funzionale lineare** su $D(\Omega)$ è un'applicazione $F : D(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$F(a\phi_1 + b\phi_2) = aF(\phi_1) + bF(\phi_2) \quad , \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad \phi_2, \phi_1 \in D(\Omega)$$

Si dice inoltre **Continuo**, se

$$\phi_k \rightarrow \phi \Rightarrow F(\phi_k) \rightarrow F(\phi)$$

Notazione: D'ora in poi denoto $F(\phi)$ con $\langle F, \phi \rangle$. Si legge "F applicato a phi" :)

Definition 1.6. (Distribuzione)

Un funzionale lineare su $D(\Omega)$ è detto **distribuzione** su Ω .

Notazione: Denoto con $D'(\Omega)$ l'insieme delle distribuzioni in Ω .

Oss. $D'(\Omega)$ è duale di $D(\Omega)$, nonché anche uno spazio vettoriale.

Definition 1.7. (Convergenza in $D'(\Omega)$)

Siano $F, (F_k) \in D'(\Omega)$, si che $F_k \rightarrow F$ se

$$\langle F_k, \phi \rangle \rightarrow \langle F, \phi \rangle \quad \forall \phi \in D(\Omega)$$

Example. (Delta di Dirac)

Sia $\phi \in D(\mathbb{R}^n)$, definisco

$$\delta_y : \phi \rightarrow \langle \delta_y, \phi \rangle := \phi(y)$$

dove $y \in \mathbb{R}^n$ è detto **supporto della Delta di Dirac**.

Il funzionale è lineare, la verifica è banale.

Mostro che il funzionale è continuo.

Mostro che il funzionale è ottenuto come limite di una successione di funzionali.

In altri termini, la delta di Dirac in y si può pensare come limite di funzioni che si stringono in y , con la peculiarità che il loro integrale su $\mathbb{R}^n$ valga 1, e il cui valore in y diverga a $+\infty$.

Questo ragionamento rende ragionevole la scrittura che si trova spesso nei testi di fisica:

$$\langle \delta_y, \phi \rangle = \int dx \, \delta(y - x) \phi(x)$$